Lab 4: Adders/Subtractors

Objectives

- To practice on signed binary numbers.
- To perform addition and subtraction by using 4-bit binary adder.

Apparatus

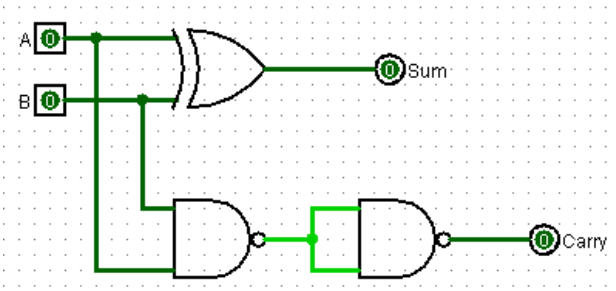
7483 4-bit binary adder
7486 quad 2-input XOR gates

PreLab Questions:

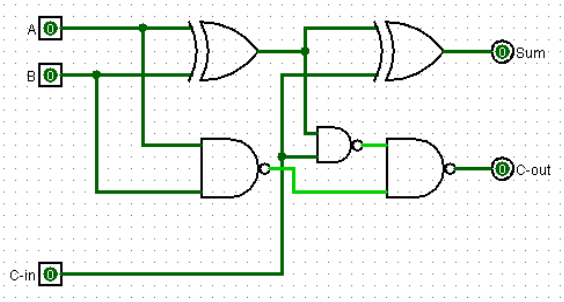
1. Design a half adder circuit and a full adder circuit by using only XOR gates and NAND gates.

Yarım toplayıcı, iki bitlik girişleri (A ve B) toplayarak bir toplam (Sum) ve bir taşıma (Carry) çıkışı üretir.
Toplam (Sum) = A ⊕ B (XOR kapısı ile elde edilir)
Taşıma (Carry) = A • B (AND kapısı ile elde edilir)

Tam toplayıcı, üç girişli bir toplayıcıdır. A ve B girişleri (toplanacak bitler). Cin (Carry-in) girişi (önceki basamaktan gelen taşıma).
Çıkışlar:
Toplam (Sum) = A ⊕ B ⊕ Cin
Taşıma (Carry-out) = (A • B) + (Cin • (A ⊕ B))



Half Adder Circuit
Bkz. 152120221056_1.circ



Full Adder Circuit
Bkz. 152120221056_1.circ

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Half Adder Table

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Full Adder Table

2. Fill the table with the 1's and 2's complements of the binary numbers.

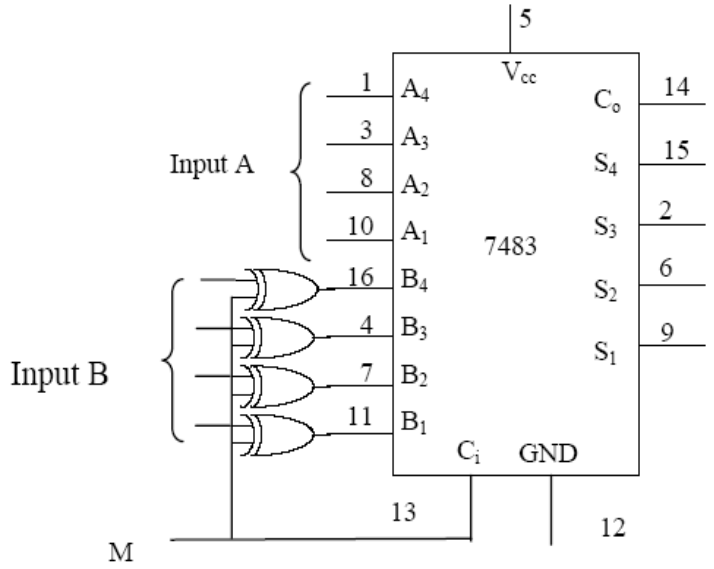
	1s complement	2s complement
1011	0100	0101
1111	0000	0001
0101	1010	1011
0000	1111	0000
0011	1100	1101

3. Fill the table with the 8-bit signed representations of the decimal numbers.

Decimal	Signed Magnitude	Signed 1's complement	Signed 2' complement
-4	10000100	11111011	11111100
-12	10001100	11110011	11110100
-8	10001000	11110111	11111000
-16	10010000	11101111	11110000
-1	10000001	11111110	11111111

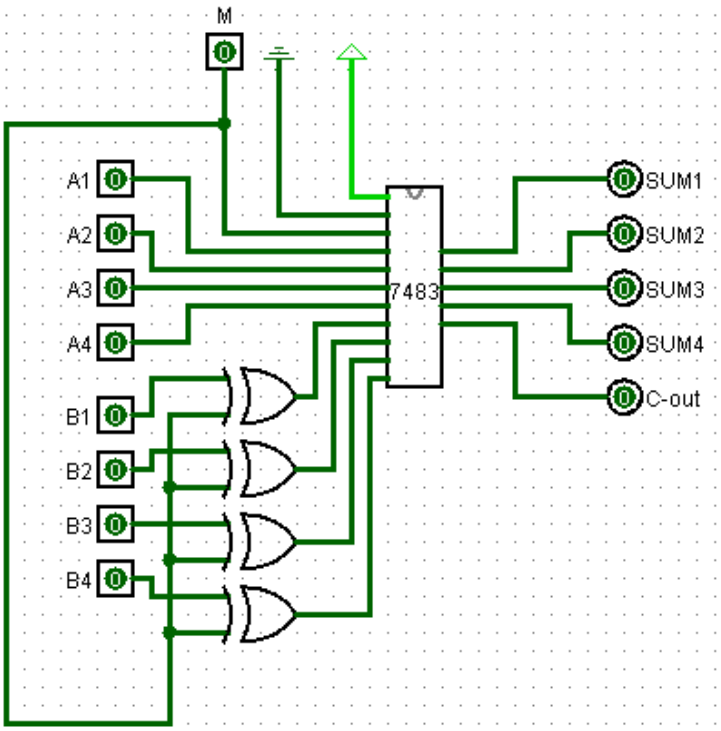
4. The 4 bit adder/subtractor circuit implemented with IC 7483 is shown in Fig.3. The circuit uses signed 2's complement system for negative numbers. Explain the operation of the circuit with your own words, briefly.

Bu devrede 4 bitlik toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirmek için 7483 4-bit toplama devresi kullanıyoruz. A ve B olmak üzere iki girişimiz var ve her biri 4 bitlik değerlerden oluşuyor. İşlemin toplama mı yoksa çıkarma mı olacağını belirlemek için M girişini kullanıyoruz; M = 0 olduğunda toplama, M = 1 olduğunda ise çıkarma işlemi gerçekleşiyor. Çıkarma işlemi için B girişini M ile XOR işlemine sokuyoruz, yani M = 1 olduğunda B'nin tüm bitleri ters çevriliyor ve Carry-in (Ci) biti 1 yapılarak B'nin 2'nin tümleyeni alınmış oluyor. Sonuç olarak S1, S2, S3 ve S4 çıkışları işlem sonucunu verirken, taşma olup olmadığını anlamak için işaret bitlerine bakmamız gerekiyor. C0 (Carry-out) yalnızca işaretsiz (unsigned) işlemler için anlamlıdır, taşmayı (overflow) göstermez. Overflow olup olmadığını belirlemek için en büyük basamaktaki bit değişimine bakmamız gerekir. Böylece tek bir devreyle hem toplama hem de çıkarma işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyoruz.

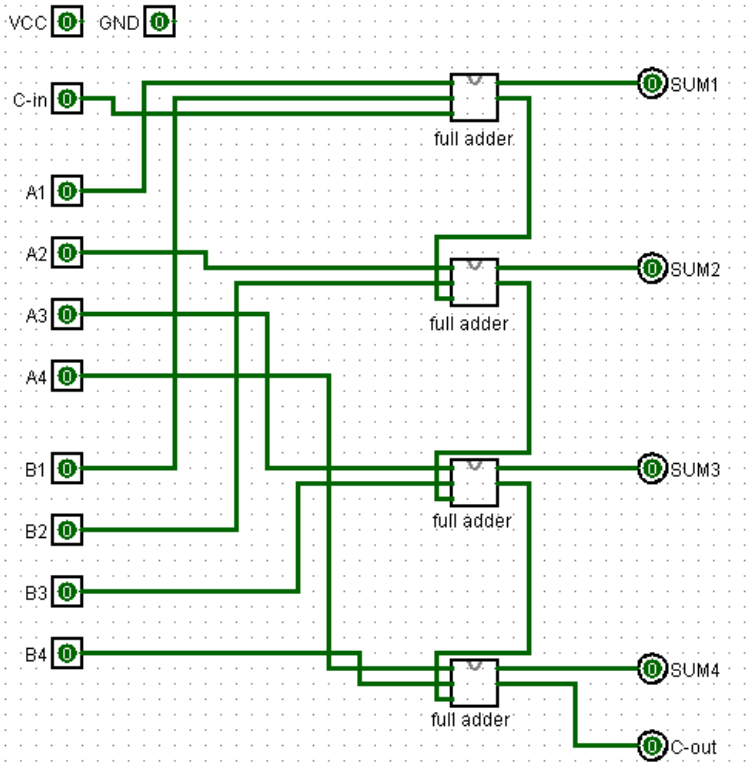


M = 0 for add and M = 1 for subtract

Fig.3 4-bit adder/subtractor



4-bit adder/subtractor
Bkz. 152120221056_2.circ



IC 7483
Bkz. 152120221056_2.circ

IC Description:
IC type 7483 is a 4-bit binary adder with fast carry. The pin-out for the 7483 is shown in Fig 4. The two 4-bit input binary numbers are applied to the inputs A(1:4) and (B1:4). The 4-bit sum is obtained from S(1:4). Ci and Co are the carry input and carry output pins.

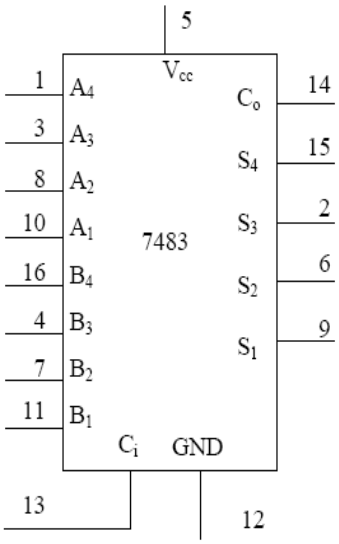


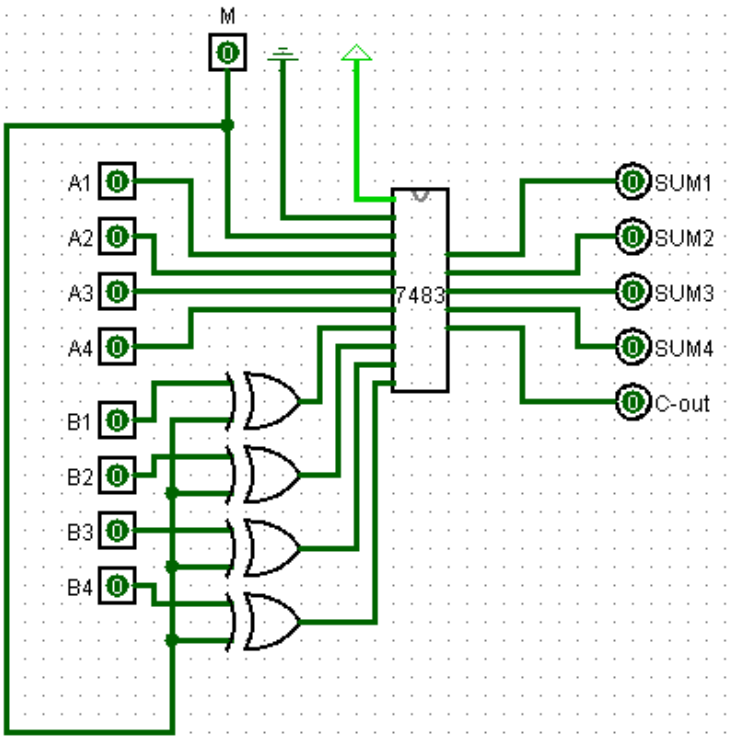
Fig. 4 Pin-out for IC 7483

Digital Systems Laboratory

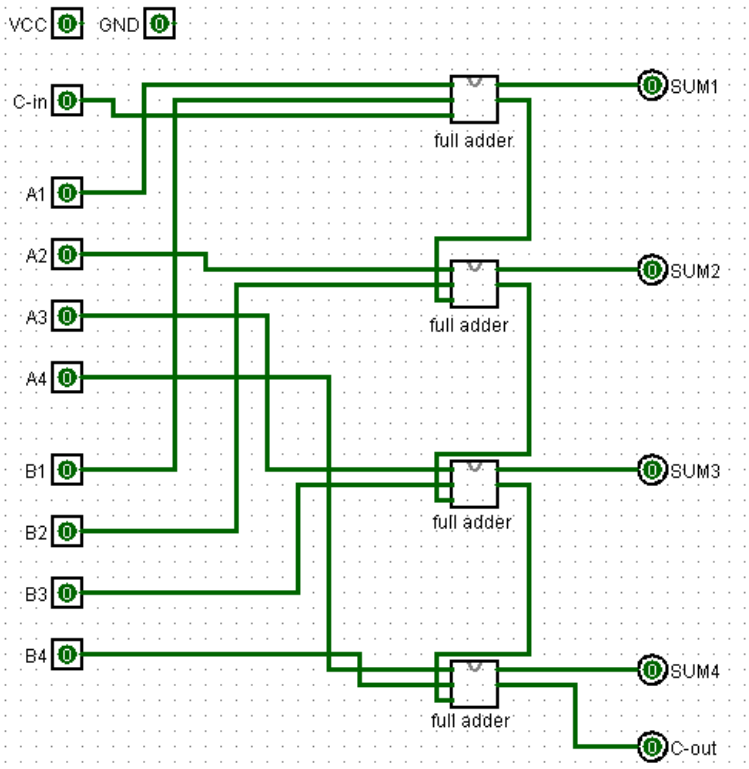
Procedure

1. Connect the adder/subtractor circuit given in Fig.4. Apply the following numbers in 4-bit binary to circuit and select the operation with the select (M), and record the sum (S) and carry-out (C0).

Decimal A B	Sum (S1:4)				Carry Out C0
2 + 5	0	1	1	1	0
7 - 4	0	0	1	1	1
6 + 7	1	1	0	1	0
-5 + 4	1	1	1	1	0
-6 - -3	1	1	0	1	0
3 - 3	0	0	0	0	1



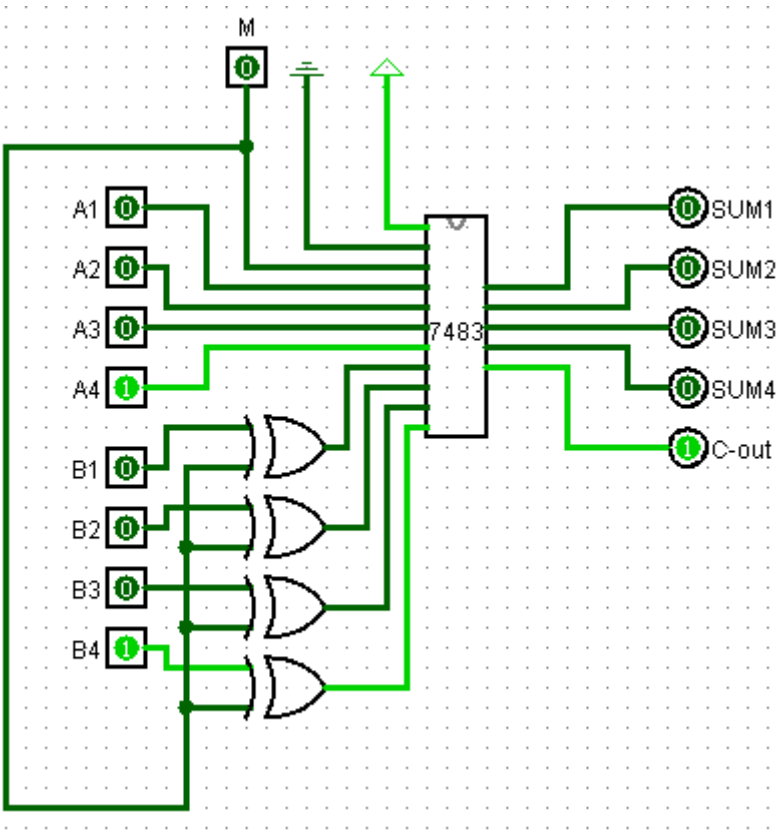
4-bit adder/subtractor
Bkz. 152120221056_2.circ



IC 7483
Bkz. 152120221056_2.circ

• Observe that Co =1 when the sum is bigger than 15.

Devremiz 8 ve 8'i topladığımızda Co = 1 çıktısını vermektedir.



8 + 8 operation
Bkz. 152120221056_2.circ

• In signed 2's complement system, the number ranges for 4-bit between -8 to +7. If the result after addition/subtraction exceeds these limits, it said that the overflow has occurred. Determine in which operations overflow occurs.

6 + 7 işlemi için 4 bitlik işaretli 2'nin tümleyeni sisteminde 6 ve 7 sayıları sırasıyla 0110 ve 0111 olarak ifade edilir. Toplama işlemi yapıldığında sonuç 1101 çıkar, ancak bu sayı -3'ü temsil ettiğinden beklenen 13 sonucu elde edilemez. Bunun nedeni taşma (overflow) oluşmasıdır; çünkü iki pozitif sayı toplandığında sonucun da pozitif olması gerekirken, MSB (en sol bit) değişerek negatif bir değer oluşmuştur. Bu durumda carry-out (C0) taşıyabilir ancak taşmanın olup olmadığını anlamak için işaret bitlerinin kontrol edilmesi gerekir. Sonuç olarak, 4 bitlik sistemde 6 + 7 işlemi taşma nedeniyle hatalı sonuç üretir.

8 + 8 işlemi için 4 bitlik işaretli 2'nin tümleyeni sisteminde 8 sayısı 1000 olarak gösterilir. Toplama işlemi yapıldığında 1000 + 1000 = 10000 elde edilir, ancak 4 bitlik sınır aşıldığından taşma (overflow) oluşur ve sonuç geçersiz olur. İşaretli 2'nin tümleyeni sisteminde +8 temsil edilemediğinden bu işlem geçerli değildir ve beklenen doğru sonuç elde edilemez.